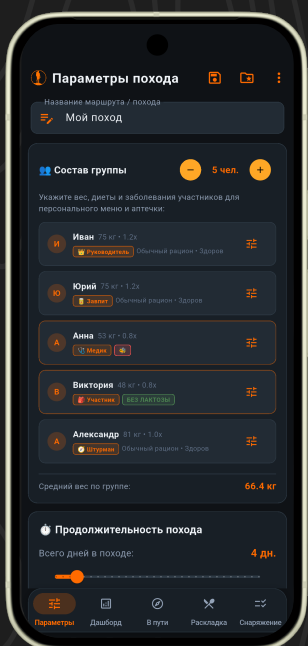


SurvivalCalc

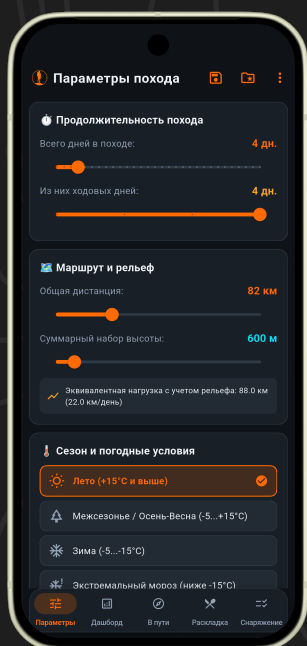


Профессиональный офлайн-калькулятор походного рациона, снаряжения, полевой GPS-навигации, кэширования карт и вечернего дебрифинга для туристов, легкоходов и выживальщиков.

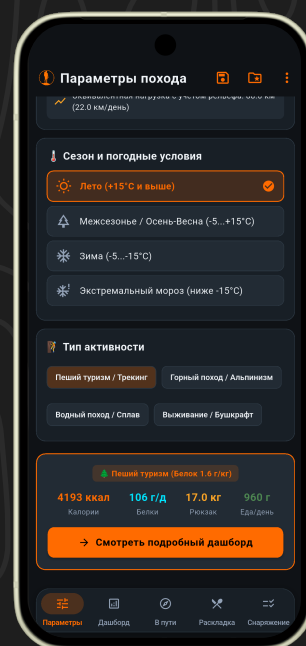
1. Настройка похода, группа и профиль маршрута



Состав группы, роли и здоровье



Дистанция, рельеф и сезон



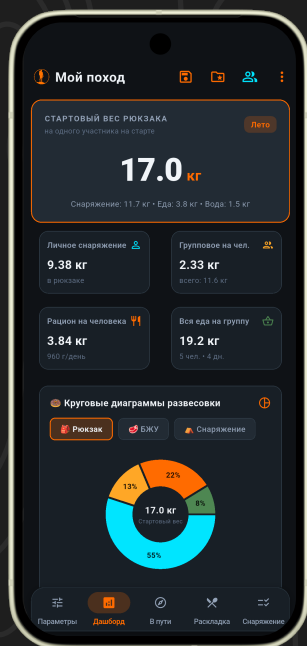
Тип активности и экспресс-сводка

SurvivalCalc — профессиональное мобильное приложение на Flutter, спроектированное для безотказной работы в условиях 100% автономности (в режиме полёта / при полном отсутствии интернета и сотовой связи).

Оно решает весь спектр задач подготовки и прохождения экспедиции:

- Расчет физиологических потребностей: индивидуальный и групповой BMR/TDEE с учетом рельефа, типа активности и температурных условий (холода).
- Генерация продуктовой раскладки: автоматический подбор меню по дням, граммам и 4 слотам питания с контролем калорий, БЖУ, соли и микроэлементов.
- Формирование чек-листа снаряжения: интеллектуальный фильтр сезонности с расчетом стартового веса рюкзака.
- Справедливое распределение груза («Кто что несёт»): балансировка группового веса с учетом коэффициента физической силы, походных должностей и графика дежурств.
- Импорт GPX-маршрутов: загрузка любых треков с авто-подстановкой реального километража и высот, а также встроенный эталонный горный трек «Легендарная Тридцатка (Кавказ)».
- Кэширование офлайн-карт: предзагрузка тайлов OpenStreetMap / CARTO по радиусу вокруг лагеря или вдоль коридора планируемого маршрута.
- Полевой GPS-трекинг: запись трека на карте, тактический HUD со скоростью, высотой и временем движения, расстановка путевых меток.
- Вечерний дебрифинг (Camp Debrief): сравнение факта с планом, динамический пересчет TDEE, рекомендации по закрытию углеводно-жирового окна, гидратации и экспорт трека в GPX 1.1.

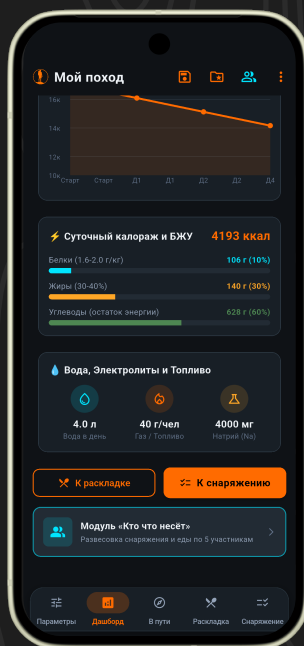
2. Дашборд, графики и развесовка груза



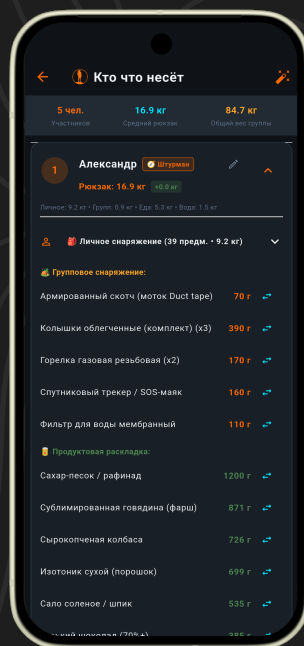
Стартовый вес рюкзака



График таяния и БЖУ



Вода, натрий и топливо



Развесовка «Кто что несёт»

Ключевые возможности

1. Метаболический двигатель (Metabolic Engine)

- Базовый метаболизм (BMR) по формуле Миффлина — Сан Жеора:

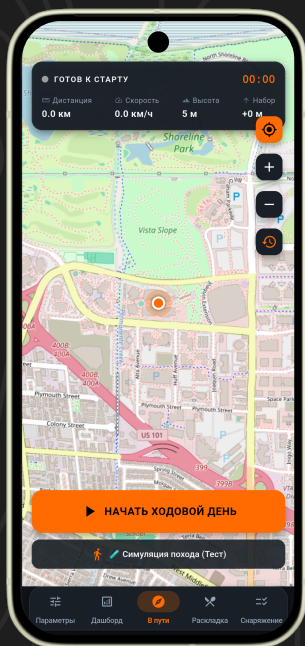
$$\text{BMR} = 10 \times \text{вес (кг)} + 6.25 \times 175 - 5 \times 30 + 5$$

Эквивалентная дистанция (поправка на рельеф):

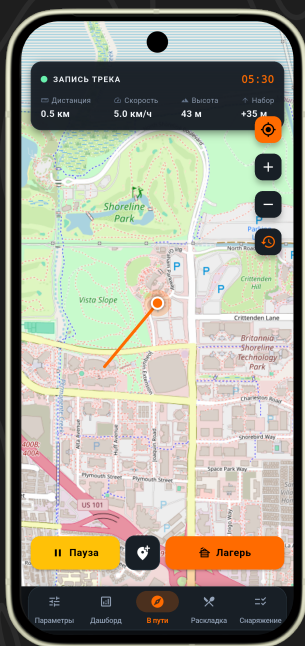
$$\text{Distance}_{\text{eq}} = \text{Distance}_{\text{км}} + \frac{\text{Acscnt}_m}{100}$$

- Коэффициент физической активности (PAL):
 - < 12 км/день → PAL = 1.8
 - < 12-20 км/день → PAL = 2.2
 - > 20 км/день или режим Survival → PAL = 2.6
- Поправка на холод:
 - Зима (winter): + 500 ккал/день
 - Экстремальный мороз (extreme_cold): +1000 ккал/день
- Дифференциация по типам активности:
 - пеший туризм, горный поход (+250 ккал), водный поход (+150 ккал), выживание.
- Целевые нормы:
 - Белки (1.5–2.0 г/кг),
 - Жиры (30%–40%),
 - Углеводы (остаток),
 - Натрий (2500–4000 мг),
 - Вода (2.5–4.5 л),
 - Топливо (40–100 г/чел/день).

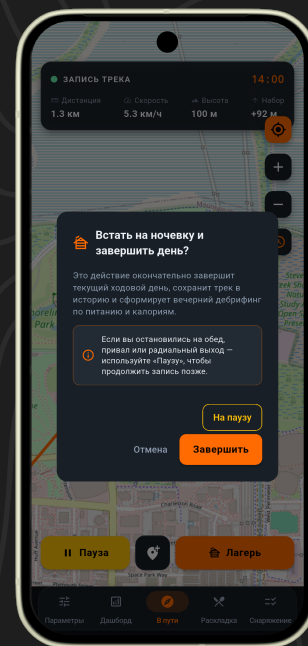
3. Полевая GPS-навигация («В пути»)



Офлайн-карта и тактический HUD



Запись трека и скорость



Завершение дня и подсказка «На паузу»

2. Продуктовая раскладка (Food Breakdown)

- Встроенная база данных: 57 продуктов со всеми нутриентами (калории, БЖУ, калий, магний, натрий, железо, витамин С, вес порции).
- 4 слота питания: Завтрак, Обед-перекус, Ужин, Карманное питание (Fast Fuel).
- Сводный список покупок: точный вес каждого продукта с учетом размера группы и длительности похода.
- Интерактивный масштаб раскладки: переключатель [1 чел] (разовая порция) / [N чел] (суммарная закладка в котёл на группу).
- Гарантированная норма соли: автоматическое включение 10 г/чел/день поваренной соли для водно-солевого баланса.
- Пользовательские продукты: возможность добавлять свои продукты с авто-сохранением в локальное хранилище.

3. Модульный чек-лист снаряжения (Gear Checklist)

- Встроенная база снаряжения: 66 позиций в 8 категориях (shelter, cooking, tools, electronics, med_hygiene, clothing, packs, winter).
- Сезонный фильтр: интеллектуальное исключение зимнего снаряжения летом и автоматическое добавление снегоступов, лавинных лопат и штормовых палаток зимой.
- Интерактивные чекбоксы сборов: мгновенный пересчет собранного веса, статусы «Личное / Групповое» и фильтрация по категориям.

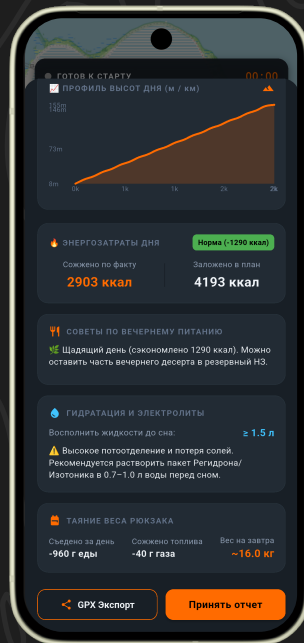
4. Развесовка «Кто что несёт», роли и график дежурств

- Коэффициент физической силы: справедливое распределение группового веса в процентах (например, мужчины 1.2х, девушки 0.8х).
- Походные должности (TripRole):
 - Руководитель — навигация, спутниковый трекер.
 - Медик — групповая аптечка.
 - Реммастер — групповой ремнабор.
 - Завпит — контроль продуктового баланса.
 - Штурман — карты и компас.
 - Участник — распределение палаток, котлов и продуктов.
- График дежурств (Duty Roster): циклическая ротация пар дежурных по дням с отображением плашки в меню.
- Индивидуальный учет здоровья: персонализированное назначение медикаментов (ингалятор при астме, эластичные бинты при болях в суставах) и спецдиет.

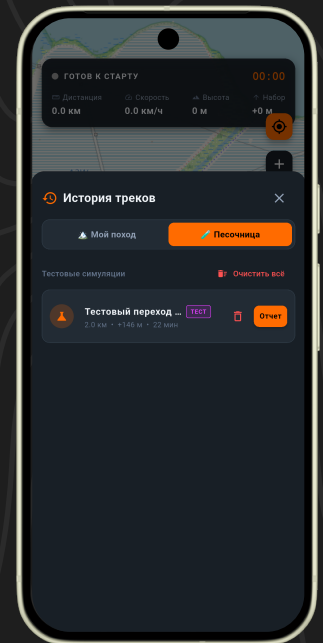
4. Вечерний лагерь (Camp Debrief) и история треков



Профиль высот и факт vs план



Водно-солевой баланс и GPX экспорт



История треков и Песочница

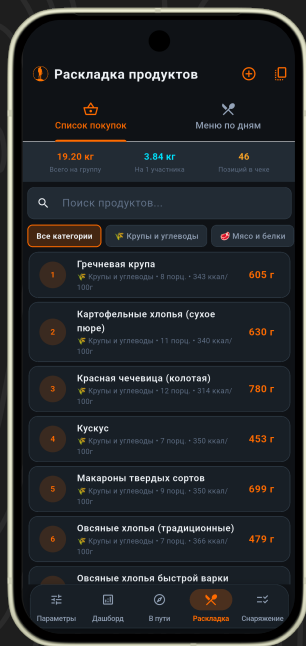
5. Импорт планируемых GPX-маршрутов

- Загрузка любых GPX-треков: импорт файлов со смартфона через системный файловый диалог (file_picker, xml).
- Авто-парсинг и геометрия: высокоточный 3D Haversine расчет суммарной дистанции, набора и сброса высоты, количества путевых точек и стоянок с отсечением шумов.
- Авто-заполнение параметров: кнопка в 1 клик переносит реальную дистанцию и набор высоты из GPX прямо в профиль похода.
- Встроенный эталонный маршрут «Тридцатка» (demo_route_30.gpx): легендарный всесоюзный маршрут № 30 через плато Лагонаки, приют Фишт и перевал Белореченский к Солох-Аулу (~48 км, +1650м набора) для мгновенного знакомства с функционалом.

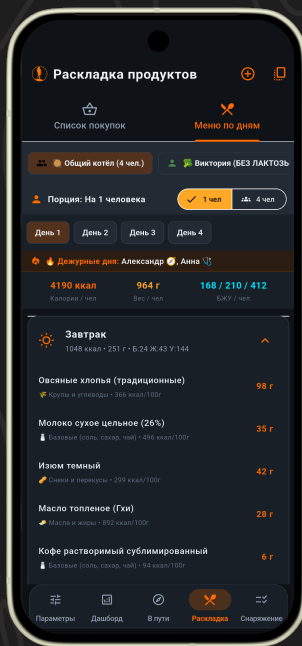
6. Менеджер офлайн-карт и кэширование тайлов (Tile Caching)

- Полная автономность: предварительная загрузка фрагментов топографической карты Esri World Topo Map / OpenTopoMap в локальное дисковое хранилище приложения.
- Два режима кэширования:
 - Круговой радиус (5 — 50 км) вокруг текущей геопозиции или лагеря (Zoom 10..15).
 - Буферный коридор трека (±1.5 км) вдоль всей нитки планируемого GPX-маршрута.
- Калькулятор Slippy Map (TileMathUtils): точный предварительный расчет количества тайлов и объема загрузки в мегабайтах перед стартом.
- Многопоточный загрузчик (OfflineTileDownloader): фоновое скачивание с индикатором прогресса, скоростью загрузки и возможностью отмены.
- Безотказный CachedTileProvider: автоматическое чтение сохраненных тайлов из дискового кэша, работа без ключей и ограничений на базе Akamai CDN (Esri World Topo Map с высотами, изолиниями и горным рельефом), валидация magic-bytes изображений.
- Управление регионами: просмотр списка сохраненных зон, занятого дискового пространства и быстрая очистка кэша.

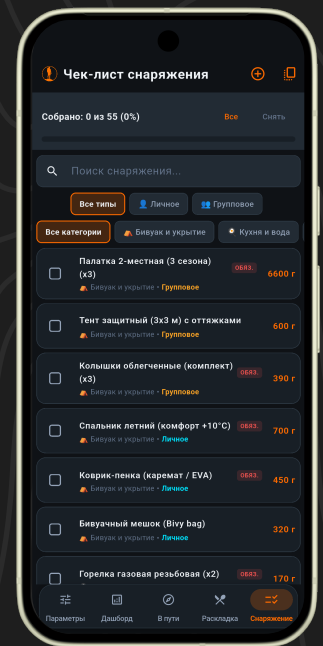
5. Продуктовая раскладка и чек-лист снаряжения



Сводный список покупок



Меню по дням и дежурные



Чек-лист снаряжения

7. Полевой GPS-трекинг и картография («В пути»)

- Интерактивная офлайн-карта на базе flutter_map и latlong2.
- Наложение планового трека: контрастная неоновая полилиния маршрута (Cyan polyline) и маркеры перевалов / стоянок поверх карты.
- Живой тактический HUD: скорость движения, текущая высота, набор/сброс, время хода и пройденное расстояние.
- Путевые точки (Waypoints): возможность ставить метки (лагерь, родник, брод, вершина, опасность).
- Экспорт в GPX 1.1: выгрузка полноценного трека со всеми точками высот и времени через системный шеринг.

8. Вечерний лагерь (Camp Debrief)-

- План vs Факт: сравнение запланированного и фактически пройденного километража и высоты.
- Динамический пересчет TDEE: точный расчет сожженных калорий с учетом фактического профиля высоты.
- Метаболические советы: закрытие углеводно-жирового окна, объем воды на вечер и рекомендации по электролитам (Регидрон/Изотоник).
- Интерактивный график профиля высот на базе fl_chart.

9. Изолированная «Песочница» (Sandbox)

- Специальный полигон для безопасного тестирования навигации и симуляции походов.
- Все тестовые треки изолированы (DailyTrack.sandboxTripld) и не искажают историю реальных экспедиций.
- Ускоренная симуляция (1 сек = 30 сек похода, честные 4.8 км/ч).
- Кумулятивный dead-band фильтр шума в DistanceCalculator, сохраняющий каждый реальный шаг.
- Управление треками: точечное удаление с диалогом подтверждения и кнопка быстрой очистки песочницы.

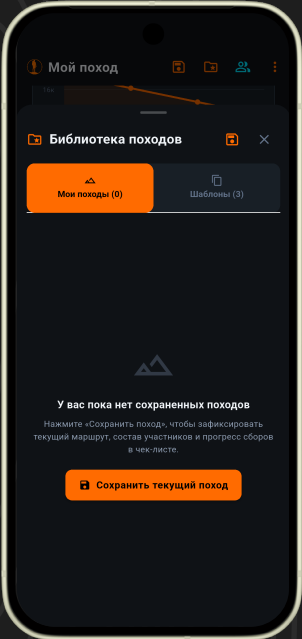
10. Офлайн-синхронизация по QR-коду и библиотека походов

Встроенный Live Camera QR-сканер на базе mobile_scanner с тактическим видеоискателем и фонариком.

Компактные Base64 QR-коды для мгновенной передачи паспорта похода между смартфонами без интернета.

Библиотека «Мои походы»: сохранение походов, дублирование, экспорт и готовые системные пресеты (Летний ПВД соло, Осенний Кавказ 4 чел, Зимняя автономка 2 чел).

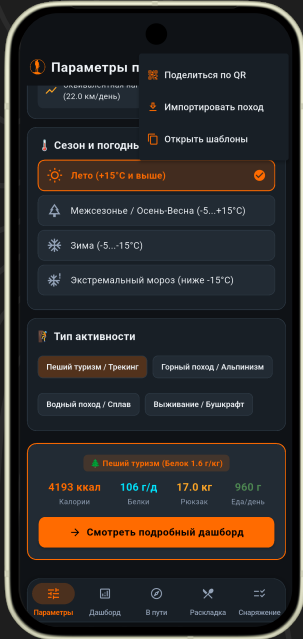
6. Библиотека походов и офлайн QR-синхронизация



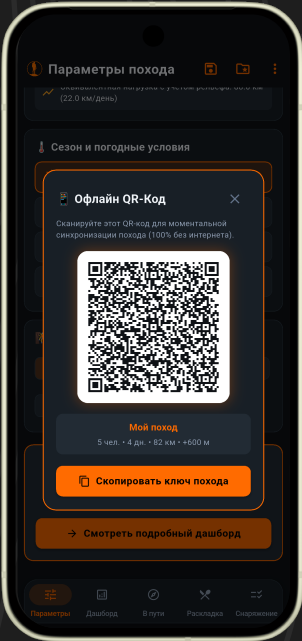
Сохранение в «Мои походы»



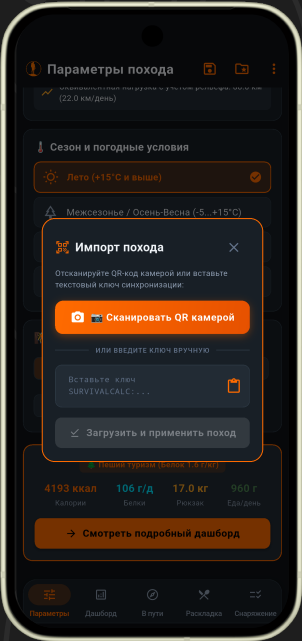
Шаблоны готовых походов



Меню синхронизации



Генерация QR-кода



Импорт и сканер камеры